

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BMS Data Platform

Локальный мониторинг и диагностика аккумулятора через JK/Jikong BMS

Версия руководства

Настольный монитор 0.7.35 · Android-шлюз 0.4.9 · 18 сентября 2026 г.



Назначение

Программа превращает Android-телефон в локальный шлюз данных BMS, а компьютер или браузер — в полноценное рабочее место для длительного мониторинга, графиков, поиска аномалий и экспорта истории. Облачная учётная запись не требуется.

Обычный мониторинг работает только на чтение. Единственное управляемое исключение — отдельно разрешаемый экспериментальный импульсный тест сопротивления, который кратковременно переключает Charge MOS и не изменяет защитные пороги BMS.

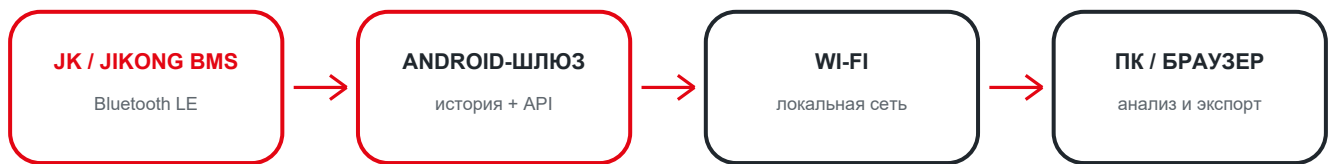
Содержание

1. Назначение, состав системы и ограничения
2. Совместимость, требования и безопасность
3. Установка Android-шлюза
4. Поиск и подключение JK/Jikong BMS
5. Wi-Fi-шлюз и установка настольного монитора
6. Обзор: основные показатели, поток энергии и ячейки
7. История и управление графиками
8. Диагностика ячеек, балансировки и сопротивления
9. Активный импульсный тест сопротивления
10. События, аварии и зарядные сессии
11. Настройки, пороги и темы
12. Экспорт, резервная копия и перенос на другой ПК
13. Локальный API и внешние интеграции
14. Обновление, устранение неисправностей и словарь

Как пользоваться руководством

Если система ещё не установлена, проходите главы 3–5 по порядку. Если данные уже видны на компьютере, начните с глав 6–11. Для диагностики важно сначала накопить историю и сравнивать измерения при сходных SOC, токе и температуре.

1. Состав системы и принцип работы



Роли компонентов

JK/Jikong BMS	Источник телеметрии: напряжения ячеек, ток, SOC, температуры, состояния MOS, балансировка, тревоги и поддерживаемые настройки.
Android-шлюз	Подключается к одной выбранной BMS по Bluetooth LE, показывает основные данные, сохраняет историю с отметками времени и публикует локальный HTTP API в Wi-Fi.
Настольный монитор	Получает текущие данные и недостающие участки истории, строит графики, выполняет сравнительную диагностику и экспортирует данные.
Браузер	Открывает тот же интерфейс настольного монитора по адресу компьютера. Компьютер должен быть включён, а браузерное устройство — находиться в той же сети.

Что система делает

- показывает живую телеметрию и явно отмечает устаревшие данные при потере связи;
- ведёт историю на телефоне и синхронизирует на компьютер только отсутствующие интервалы;
- строит отдельные и комбинированные графики, отмечает разрывы связи и события SOC;
- помогает сравнивать ячейки при одинаковой нагрузке, SOC и температуре;
- экспортирует данные в Excel и SQL/SQLite для внешнего анализа;
- предоставляет JSON API для Zabbix, Home Assistant и собственных скриптов.

Что система не делает

- не заменяет аппаратные защиты BMS и не является прибором сертификационных измерений;
- не обещает точный SOC только по напряжению; показание SOC приходит от BMS и может дрейфовать;
- не изменяет защитные параметры BMS при обычном мониторинге;
- не передаёт данные в облако автоматически и не создаёт удалённый доступ через Интернет.

2. Совместимость, требования и безопасность

Поддерживаемые BMS	JK/Jikong с вариантами протокола JK02 и JK04; практическая совместимость зависит от модели и прошивки. Архитектура рассчитана на конфигурации примерно от 8S до 32S, а интерфейс динамически подстраивается под число полученных ячеек.
Android	Android 8.0 и новее. Для Android 12+ требуется разрешение «Устройства поблизости». Для Android 8–11 обычно нужны разрешение геолокации и включённая системная геолокация — это требование Android для BLE-сканирования, а не отслеживание пользователя.
Windows	64-разрядная Windows. Порт 4174 должен быть свободен; брандмауэр может запросить разрешение для локальной сети.
Сеть	Телефон и компьютер в одной доверенной Wi-Fi-сети. По умолчанию шлюз использует порт 8765, монитор — 4174.
Языки	Полный интерфейс: English, Українська, Русский. Язык выбирается отдельно в приложении.

Безопасность

Работайте только с исправной BMS и зарядным оборудованием. Не полагайтесь на цвет карточки или программное уведомление как на единственную защиту. Проверяйте аппаратные пороги, предохранители, проводку и температурные датчики.

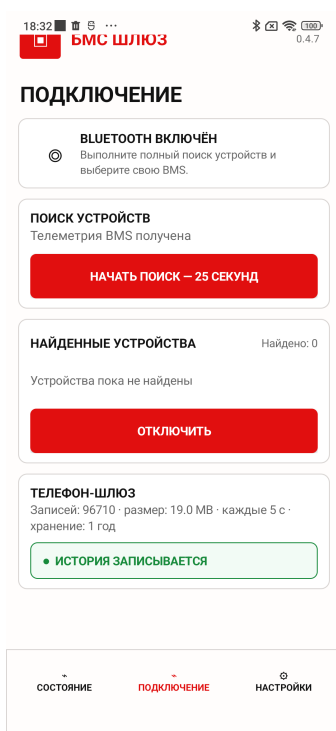
Конфиденциальность локальной сети

Веб-API телефона работает без аккаунта, HTTPS и встроенной авторизации. Это удобно в домашней сети, но означает, что устройство в той же сети может прочитать телеметрию. Не пробрасывайте порт 8765 напрямую в Интернет. Для удалённого доступа используйте доверенный VPN или защищённый шлюз.

Подпись и обновления

Устанавливайте APK и Windows-архив только из официального релиза. Будущие APK должны быть подписаны тем же release-ключом; тогда Android обновит приложение поверх установленной версии и сохранит локальные данные. Не удаляйте Android-шлюз перед обновлением, если хотите сохранить его историю и настройки.

3. Установка Android-шлюза



Реальный экран Android-шлюза. На изображении показана близкая версия интерфейса; в текущем релизе номер шлюза — 0.4.9.

Пошаговая установка

- Откройте официальный релиз <https://github.com/zayants/bms-data-platform/releases/tag/v0.7.35> и скачайте BMS-Gateway-0.4.9-Android.apk.
- Разрешите браузеру или файловому менеджеру установку из этого источника. Это системное разрешение Android; отключать Play Protect не требуется.
- Запустите APK. При обновлении выберите установку поверх существующего приложения. Если Android сообщает о несовместимой подписи, не продолжайте: проверьте источник файла.
- Откройте приложение и выдайте запрошенные Bluetooth-разрешения. На Android 8–11 также разрешите геолокацию и включите системный переключатель геолокации.
- Отключите энергосбережение для шлюза и разрешите работу в фоне, если производитель телефона агрессивно завершает приложения.

Play Protect

Обычная проверка неизвестного APK допустима. Если появляется сообщение «вредоносное приложение заблокировано», не советуйте пользователю отключать защиту — сверяйте источник, подпись и SHA-256 релиза.

Почему телефон лучше оставить у аккумулятора

Bluetooth-связь с BMS обычно стабильнее на коротком расстоянии. Старый телефон можно закрепить возле батареи, обеспечить постоянное безопасное питание и использовать его как экран, регистратор истории и Wi-Fi-шлюз.

4. Поиск и подключение BMS

Используйте страницу «Подключение», показанную на предыдущей иллюстрации: она выполняет полный 25-секундный поиск, показывает найденные устройства и состояние записи истории.

Правильная последовательность

- Включите Bluetooth. На Android 8–11 включите геолокацию; без неё система может вернуть пустой результат сканирования.
- Закройте официальное приложение JK BMS. Одна BMS часто допускает только одно активное BLE-подключение.
- Нажмите «Начать поиск — 25 секунд» и дождитесь окончания обратного отсчёта. Шлюз показывает все найденные BLE-устройства, а не только заранее известные имена.
- Подойдите ближе к BMS, если сигнал слабый. Выберите устройство по известному имени или адресу и подтвердите подключение.
- Дождитесь статуса «Телеметрия BMS получена». Проверьте, что число ячеек, общее напряжение и ток правдоподобны.

Автоподключение

Шлюз запоминает выбранную BMS и пытается восстановить связь после краткого обрыва. Повторный поиск не должен постоянно разрывать успешное соединение. При переходе к другой BMS выполните ручной поиск и явно выберите новое устройство.

Если BMS пищит много раз

Обычно это означает серию неудачных подключений. Закройте другие BMS-приложения, отключите и включите Bluetooth, подойдите ближе, убедитесь в наличии разрешений и только затем запустите один полный поиск. Не нажимайте кнопку поиска многократно подряд.

Проверка достоверности

- общее напряжение приблизительно равно сумме напряжений ячеек;
- знак тока соответствует режиму: положительный — заряд, отрицательный — разряд;
- время последнего пакета обновляется каждые 1–2 секунды;
- при отключённой BMS данные становятся устаревшими, а график получает разрыв — старые значения не выдаются за текущие.

5. Wi-Fi-шлюз и настольный монитор

Включение шлюза на телефоне

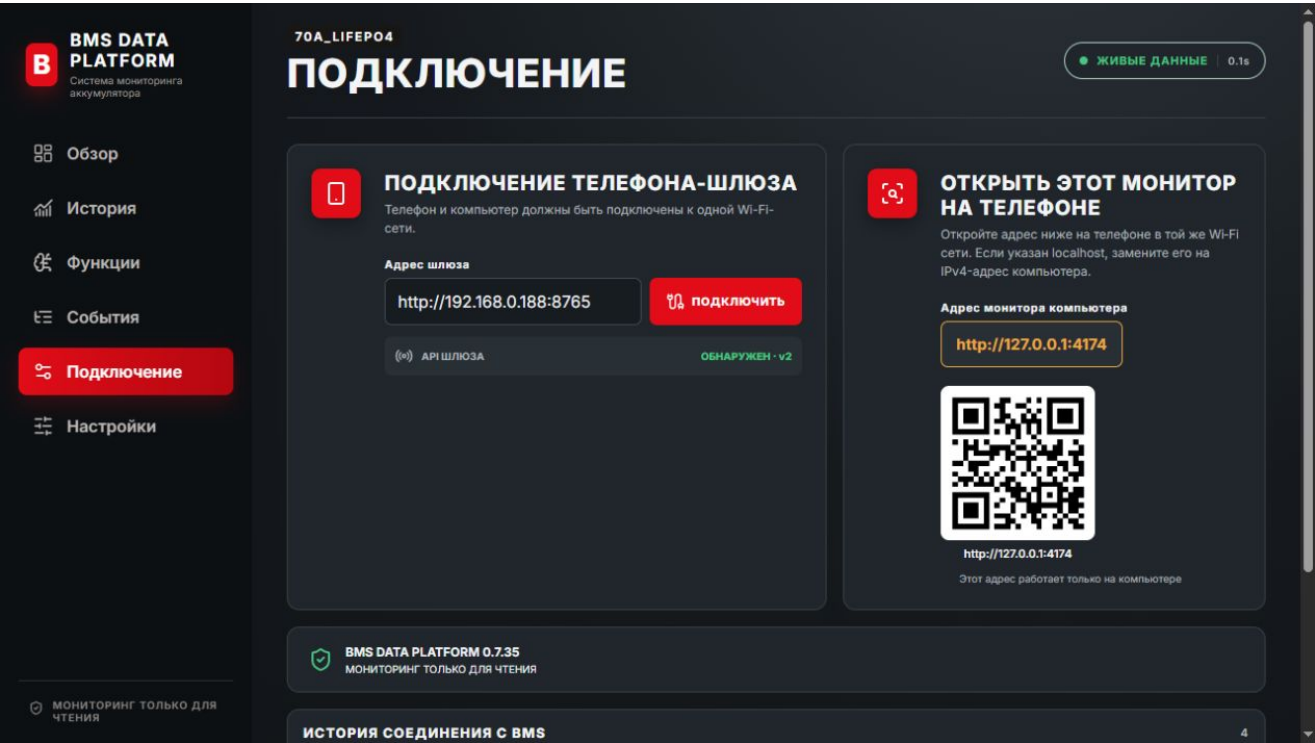
- Подключите телефон к той же Wi-Fi-сети, что и компьютер.
- На странице Wi-Fi/шлюза включите локальный сервер. Приложение покажет QR-код и цифровой адрес вида `http://192.168.x.x:8765`.
- Не используйте адрес `127.0.0.1` телефона на компьютере — он указывает на само устройство. Нужен IPv4-адрес, показанный шлюзом.
- Оставьте приложение запущенным и отключите для него ограничения фоновой работы.

Установка Windows-версии

- Скачайте `BMS-Data-Platform-0.7.35-Windows-x64.zip` из официального релиза.
- Распакуйте архив в отдельную папку с правом записи. Не запускайте EXE прямо из ZIP.
- Запустите BMS Data Platform. Если Windows Defender спрашивает о доступе, разрешите частные сети.
- Если появляется EADDRINUSE для `0.0.0.0:4174`, закройте уже запущенный экземпляр или другую программу, занявшую порт `4174`.

5.1 Подключение компьютера к телефону

Введите адрес шлюза с телефона и нажмите «Подключить». Состояние «API шлюза обнаружен · v2» подтверждает совместимость протокола.

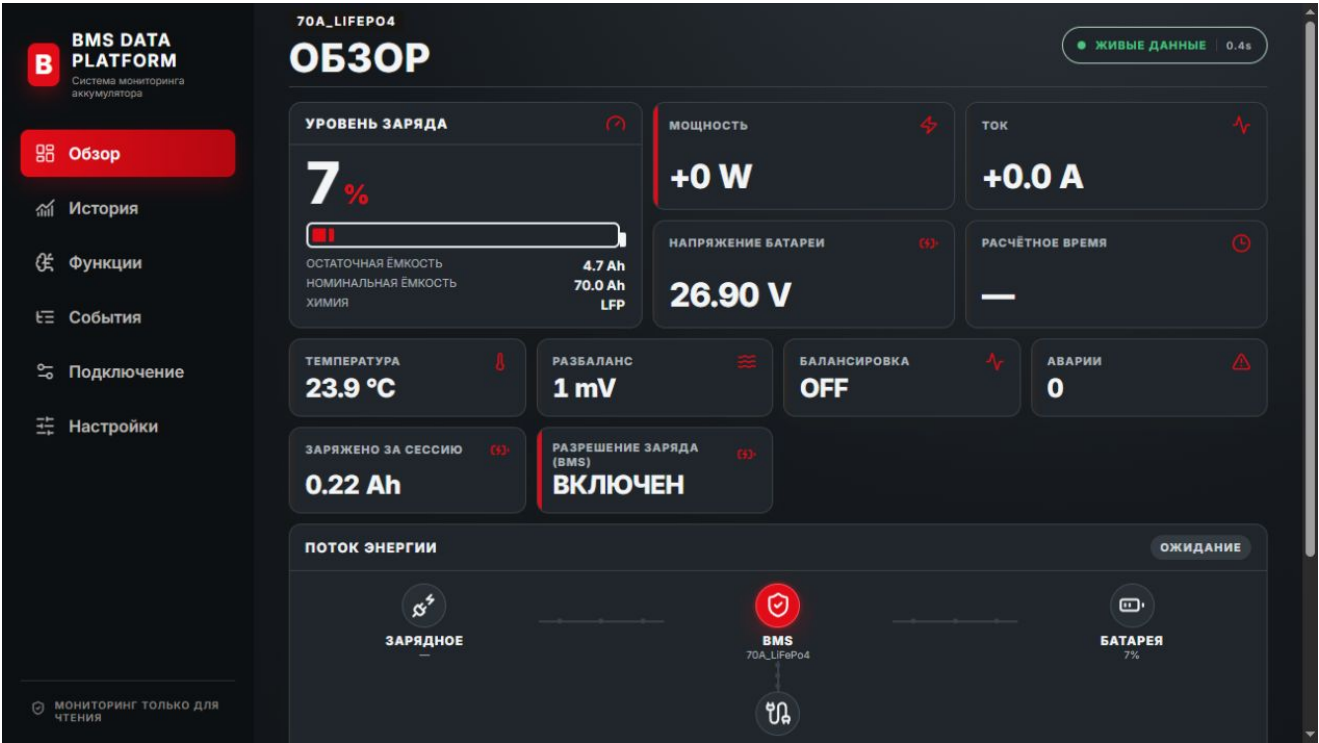


Актуальная страница «Подключение» версии 0.7.35.

Адрес шлюза	Адрес телефона, например http://192.168.0.188:8765. В вашей сети цифры будут другими.
API v2	Телефон и компьютер понимают одинаковую схему данных. При несовместимых версиях работа блокируется с понятным сообщением.
Адрес монитора	Адрес компьютера для открытия интерфейса на другом устройстве. 127.0.0.1 работает только на самом ПК; для телефона нужен IPv4 компьютера.
QR-код	Быстрый переход к браузерному интерфейсу. Компьютер должен оставаться включённым.

6. Страница «Обзор»

Страница предназначена для ежедневного наблюдения. Все основные значения собраны в одном экране, а цвет служит дополнительным, но не единственным обозначением состояния.



Актуальный обзор на русском языке, построенный по реальной телеметрии.

SOC и ёмкость	Процент заряда BMS, оставшаяся и номинальная ёмкость. SOC является оценкой BMS и может дрейфовать.
Напряжение / ток / мощность	Мощность вычисляется как $U \times I$. Положительный ток и мощность означают заряд, отрицательные — разряд.
Температуры	Показываются доступные датчики батареи и MOSFET. Состав зависит от модели BMS.
Разбаланс	Разница между максимальным и минимальным напряжением активных ячеек.
Charge MOS	Фактическое состояние разрешения зарядного транзистора по данным BMS; не равно наличию физического тока зарядки.
Энергопоток	При заряде: зарядное → BMS → батарея. При разряде: батарея → BMS → нагрузка.

Время до заряда или разряда

Прогноз сглаживается и обновляется реже мгновенного тока, чтобы не прыгать при переменной нагрузке. Он остаётся расчётным: при изменении потребления, КПД инвертора, температуре или доступной ёмкости реальное время изменится.

Карточки ячеек и цвета

Зелёный / норма	Ячейка находится в нормальном диапазоне выбранной химии и не выделяется относительно пакета.
Жёлтый / предупреждение	Приближение к контрольной границе или устойчивое отклонение; требуется наблюдение, а не немедленный вывод о неисправности.

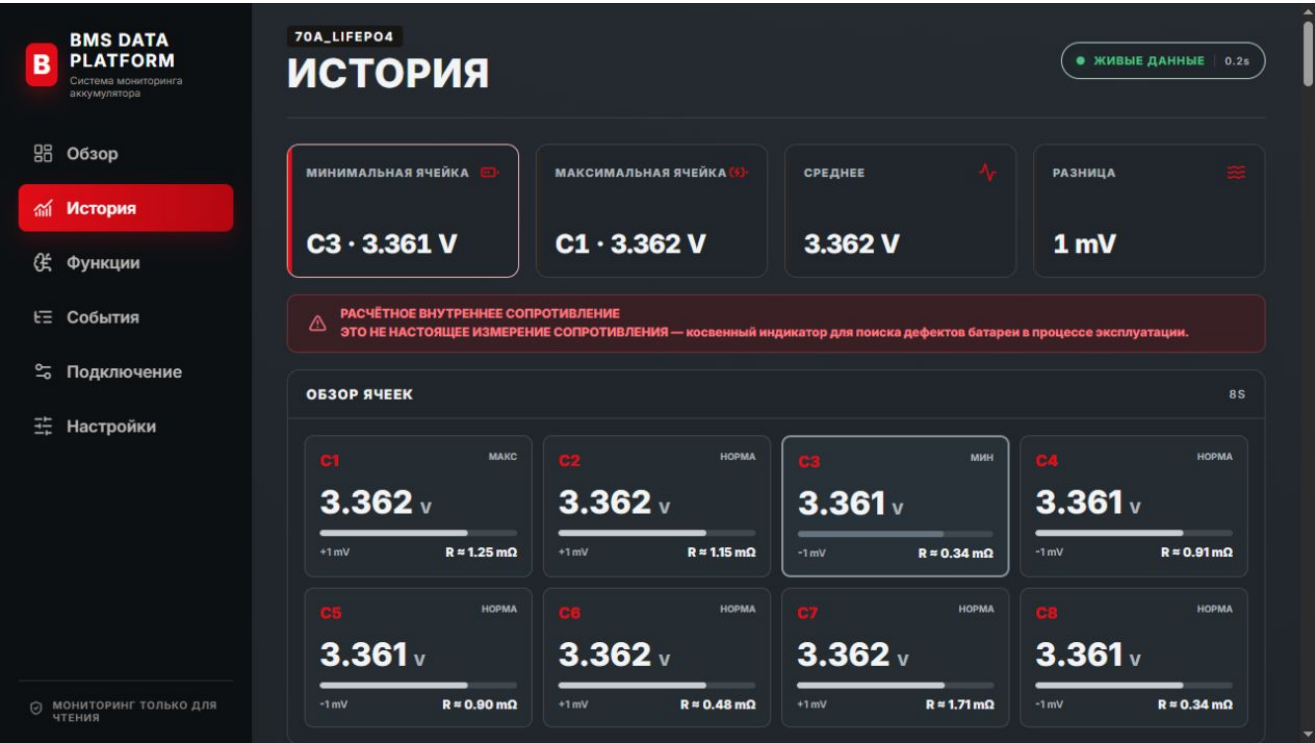
Красный / критично	Пересечение критической границы, активная тревога или выраженное отклонение. Проверьте реальные тревоги BMS и условия нагрузки.
Балансировка	Отдельная заметная полоса/значок показывает активное участие конкретной ячейки в балансировке.
Высоко / низко	Текстовая подпись позволяет понять состояние без опоры только на цвет.

Важная оговорка о SOC

Недорогой шунт и кулонометр BMS могут накапливать ошибку. Если батарея долго не достигает точки калибровки, 17% в BMS не обязательно означают 17% реальной энергии. Особенно у LFP напряжение в средней части разряда почти плоское.

7. История и графики

История загружается с телефона только недостающими участками. Новый компьютер сначала получает весь доступный архив, затем — только записи после последней синхронизации.



Страница истории: сводка ячеек и долгосрочные диагностические блоки.

Периоды	1 час, 24 часа, 7 дней, 30 дней и 1 год. Переключение меняет интервал, а не уничтожает данные.
Полноэкранный режим	Открывает выбранный график на всё окно. Смена периода не должна выбрасывать обратно на общую страницу.
Масштаб	Выделите область левой кнопкой либо в полноэкранном режиме удерживайте правую кнопку и вращайте колесо. Двойной щелчок сбрасывает масштаб.
Вертикальные метки	Добавляются отдельно на каждом графике и перетаскиваются независимо. Их можно временно выключать.
Пробелы	При отсутствии данных кривая разрывается; программа не соединяет ложной линией точки до и после потери связи.

7.1 Виды графиков и управление

Комбинированный	Несколько параметров в одном временном поле с разнесёнными по высоте шкалами. Добавляйте только нужные кривые, меняйте цвет и сравнивайте события.
Напряжения ячеек	Все активные ячейки на одном графике. Каждую кривую можно включать отдельно; масштаб Y подстраивается под фактические данные и профиль химии.
Ток	Двунаправленная шкала с нулевой линией: заряд выше нуля, разряд ниже. Цвета положительной и отрицательной частей задаются отдельно.
Мощность	Также двунаправленная: положительная при заряде, отрицательная при разряде. Тень строится в сторону нулевой линии.
Заряд / разряд	Отдельные графики для положительной и отрицательной составляющей тока удобны, когда общий ток визуально повторяет мощность.
SOC / температура / разбаланс	Показывают изменение во времени и помогают сопоставлять условия измерения.
Корреляция ток–мощность	Точечный график зависимости мощности от тока; полезен для проверки общей согласованности.

Пороги и маркеры

- пороги BMS считываются только для отображения и не редактируют BMS;
- пользовательские пороги хранятся на компьютере, проверяются на физический диапазон и условие «нижний < верхнего»;
- цвет линии меняется в настройках соответствующего графика; маленький квадрат на линии служит захватом для перемещения пользовательского порога;
- флаги SOC 0% и 100% фиксируют момент сброса или достижения границы;
- значки Bluetooth отмечают подтверждённую потерю и восстановление связи;
- квадраты Charge MOS показывают фактические события разрешения/запрета заряда, но наличие тока проверяйте по кривой тока.

8. Диагностика ячеек

Рабочий ток разряда

Гистограмма делит ток разряда на диапазоны шириной 1 А и показывает долю достоверного времени, проведённого в каждом диапазоне. Пользователь задаёт максимальный ток шкалы и период анализа. Самый частый диапазон можно взять как повторяемую рабочую точку для последующего сравнения.

Сравнение при одинаковой нагрузке

- задайте целевой ток разряда и допустимое отклонение;
- задайте целевой SOC и допуск; для солнечной системы это может быть не 50%, а типичный рабочий уровень;
- при необходимости включите фильтр температуры;
- программа выбирает сопоставимые моменты и сохраняет один наиболее близкий снимок за сутки;
- оценка строится относительно медианы пакета: важен повторяющийся уход одной ячейки, а не единичная точка.

Поведение балансировки

Блок анализирует верхние зарядные сессии, участие каждой ячейки, доступное время балансировки и календарные месяцы начиная с фактического месяца накопления данных. Это позволяет увидеть ячейки, которые постоянно первыми упираются в верх или требуют непропорционально много балансировки.

Оценочное наполнение и полезная ёмкость

Относительное наполнение ячеек вычисляется по накопленным полным циклам, токовой интеграции и наблюдаемым границам. Цветовой градиент от красного к зелёному показывает ограничивающие и более полные ячейки. До накопления нескольких качественных циклов результат предварительный.

Расчётное внутреннее сопротивление

Это не настоящее измерение сопротивления
Пассивный показатель оценивает реакцию $\Delta V/\Delta I$ по рабочим переходам. Контактные сопротивления, температура, SOC, поляризация и задержка пакетов влияют на результат. Используйте его для тренда и поиска устойчивого отклонения, а не как паспортный DCIR.

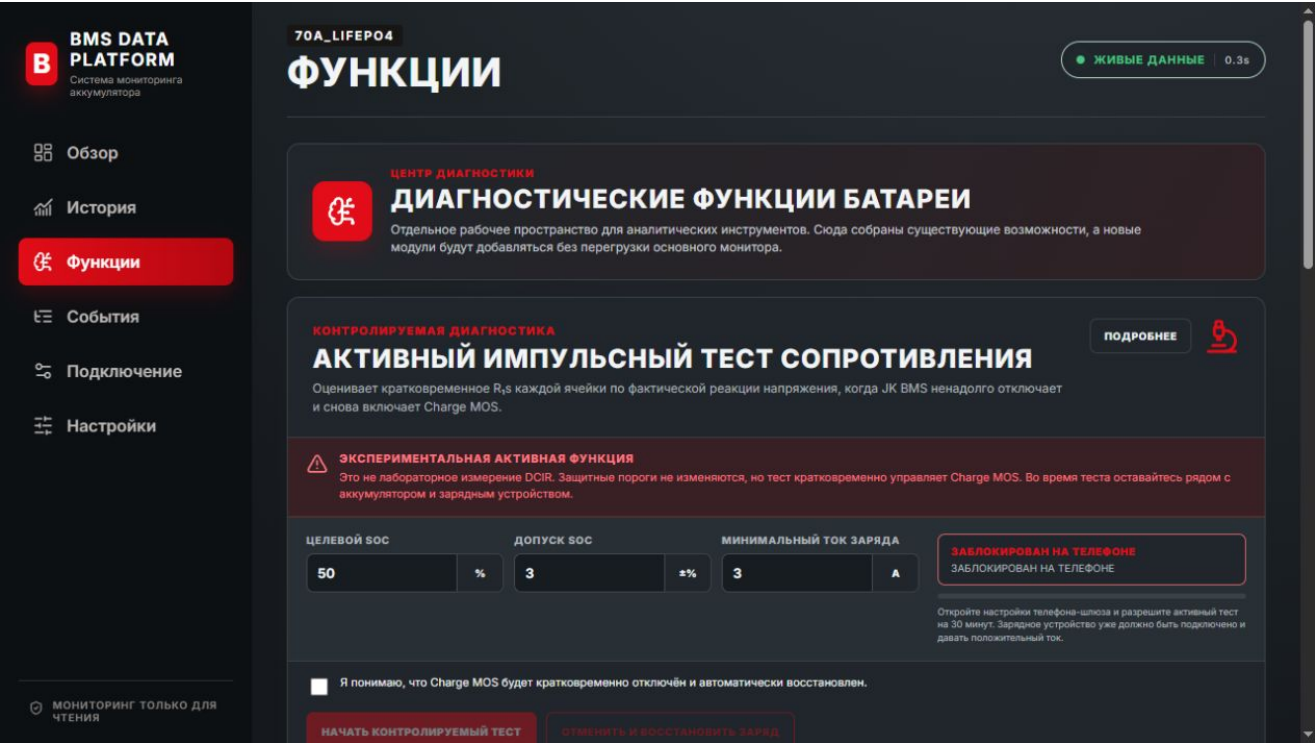
Для сравнения выбирайте близкие ток, SOC и температуру. Медиана уменьшает влияние выбросов. Рост показателя одной ячейки относительно собственной истории и соседних ячеек важнее абсолютного числа в миллиомах.

Саморазряд при простое

Ищите длительный период почти нулевого тока и стабильной температуры. Сравнивайте изменение напряжения каждой ячейки после этапа релаксации. Одна ячейка, которая систематически теряет напряжение быстрее остальных, требует проверки, но падение сразу после заряда может быть обычной релаксацией.

9. Страница «Функции»

Страница отделяет повседневный мониторинг от сложных диагностических инструментов. Статус «Доступно» означает, что модуль реализован и его результаты отображаются в соответствующем разделе; это не значит, что уже накоплено достаточно данных.



Центр диагностических функций и активный импульсный тест.

Доступно	Алгоритм реализован. Для результата могут требоваться история, полные циклы или определённые условия.
В плане	Карточка описывает будущую функцию и не выполняет анализ в текущей версии.
Расширенная диагностика	Показывает дополнительные параметры и методику для опытного пользователя.
Коды GATT	Добавляет технический код Android GATT к подтверждённым потерям связи; полезно для диагностики, необязательно для обычного пользователя.

9.1 Активный импульсный тест сопротивления

Экспериментальная активная функция

Тест временно отключает Charge MOS, поэтому запускайте его только рядом с батареей и зарядным устройством. Это не лабораторный DCIR и не изменяет защитные настройки BMS.

Предварительные условия

- на телефоне вручную разрешён активный тест на 30 минут; постоянного разрешения специально нет;
- телефон и компьютер используют совместимые версии API;
- зарядное физически подключено, ток положительный и выше заданного минимума;
- SOC находится в целевом окне, ток и связь стабильны;
- пользователь подтвердил понимание кратковременного переключения Charge MOS.

Алгоритм измерения

- система собирает устойчивую базовую выборку напряжений ячеек и тока во время заряда;
- даёт команду отключить Charge MOS и проверяет фактическое изменение тока;
- измеряет быстрый спад напряжения после снятия зарядного тока, отделяя его от медленной релаксации;
- автоматически возвращает Charge MOS в исходное состояние;
- измеряет обратный фронт после восстановления тока;
- сравнивает оценки по выключению и включению, сохраняет качество теста и результат каждой ячейки;
- при ошибке или отмене приоритетом является восстановление разрешения заряда.

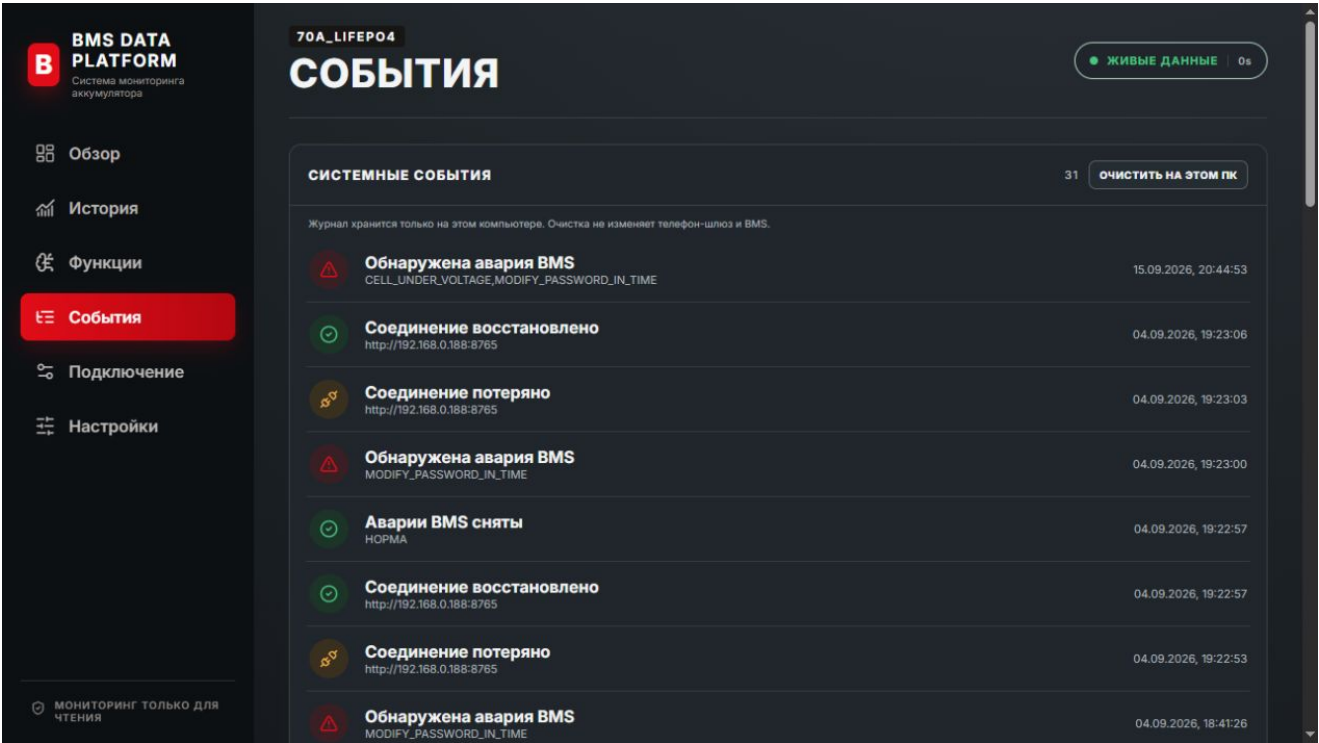
Где смотреть результат

Результаты сохраняются на телефоне и показываются в блоке «История и сравнение импульсных тестов».

Повторите тест через месяцы при близких SOC, температуре и токе. Сравнивайте тренд одной ячейки и отклонение от медианы пакета.

10. События и аварии

События помогают восстановить последовательность происходившего: потерю связи, восстановление, тревоги BMS, изменения Charge MOS, границы SOC и завершённые зарядные сессии.



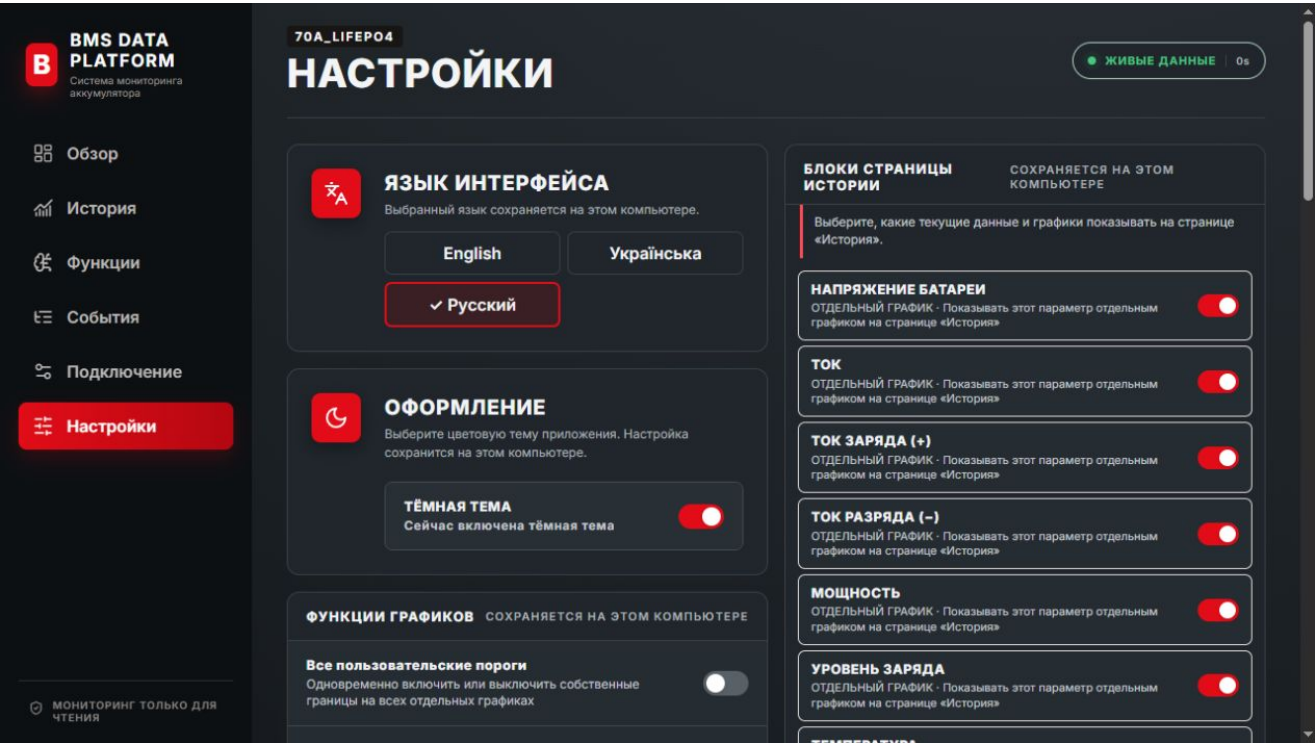
Журнал системных событий и сохранённые зарядные сессии.

Системные события	Хранятся на конкретном компьютере. «Очистить на этом ПК» не удаляет историю телефона и не меняет BMS.
Авария BMS	Показывается красной карточкой с расшифровкой битов. После снятия создаётся отдельное событие.
0x80000	Напоминание Modify password in time — рекомендация сменить пароль BMS, а не электрическая авария аккумулятора.
Связь потеряна / восстановлена	Фиксируются подтверждённые обрывы, время и длительность. Краткие ошибки пакета не должны создавать ложное событие.
Заряжено за сессию	Интеграл положительного тока от начала до завершения зарядной сессии, максимальный ток и время. Отключение Charge MOS завершает запись, но сама сессия сохраняется списком.

Charge MOS и фактическая зарядка — разные вещи
BMS может сообщить, что Charge MOS запрещён, но лабораторный блок питания или схема тока всё ещё создаёт наблюдаемый заряд. Всегда сопоставляйте состояние MOS с фактическим знаком и величиной тока. Если они противоречат друг другу, считайте это диагностическим событием.

11. Настройки

Настройки компьютера не переписывают BMS. Параметры отображения хранятся локально и позволяют сделать интерфейс простым для обычного пользователя или подробным для диагностики.



Настройки языка, темы, графиков, порогов и экспорта.

Язык и тема	Русский, украинский, английский; светлая и тёмная темы.
Блоки истории	Каждый график и диагностический блок включается отдельно. Перечёркнутый глаз внутри карточки быстро скрывает блок.
Пороги BMS	Расшифрованные значения только для чтения с пояснениями. Доступность зависит от модели и протокола.
Пользовательские пороги	Локальные визуальные линии. Не передаются в BMS. Недопустимые значения и $low \geq high$ блокируются.
Кривые и цвета	Цвета ячеек, положительной/отрицательной части тока и мощности настраиваются отдельно.
Симметричная шкала	Удобна для сравнения заряда и разряда. При однополярных данных автоматический диапазон использует площадь графика эффективнее.

12. История, экспорт и резервная копия

Как работает синхронизация

- каждая запись имеет дату и время; телефон является первичным регистратором, пока подключён к BMS;
- компьютер запоминает последнюю полученную запись и в следующий раз запрашивает только недостающий диапазон;
- после установки на новый компьютер локальной базы нет, поэтому сначала загружается весь доступный архив телефона;
- если телефона нет, уже синхронизированные данные компьютера остаются доступными и помечаются как неактуальные для живого мониторинга;
- чем больше первый архив, тем дольше первая загрузка; последующие обновления существенно короче.

Экспорт SQL/SQLite

В «Настройках» нажмите «Скачать SQL-базу». Экспорт должен быть доступен и для уже локально сохранённых данных, даже если телефон временно недоступен. Файл содержит телеметрию, напряжения ячеек, температуры, события SOC, соединения, зарядные сессии и метаданные синхронизации. Открывайте копию в DB Browser for SQLite; не редактируйте рабочий файл приложения.

Экспорт Excel

Кнопка «Экспорт в Excel» создаёт книгу с отдельными листами для телеметрии, событий, соединений и информации об экспорте. Excel удобен для просмотра, фильтрации и собственных графиков; SQL лучше подходит для резервной копии и программного анализа.

Резервное копирование и перенос

- перед обновлением сохраните SQL-экспорт и, при необходимости, Excel-копию;
- на новом ПК подключите тот же телефон: монитор загрузит доступную историю и продолжит синхронизацию;
- для полного архива за пределами хранения телефона сохраняйте периодические SQL-экспорты;
- не объединяйте базы вручную без резервной копии — используйте даты, идентификатор батареи и уникальные отметки времени.

13. Локальный API и внешние интеграции

Android-шлюз публикует текущий снимок в JSON. Базовая точка для интеграции:

```
GET http://<IP_■■■■■■■■■■>:8765/api/monitoring/v1/snapshot
```

- используйте адрес телефона из страницы Wi-Fi-шлюза;
- проверяйте поле времени/возраста данных и состояние соединения до обработки значений;
- не интерпретируйте отсутствующее поле как ноль — разные модели BMS передают разный набор данных;
- для Zabbix используйте HTTP agent/master item и JSONPath dependent items;
- рекомендуемые приоритеты: напряжения ячеек, SOC, температуры, тревоги, балансировка, общее напряжение и ток;
- ограничьте частоту опроса разумным интервалом и не публикуйте endpoint в Интернет.

Совместимость API

Компьютер и телефон используют идентификатор совместимости API. При несовместимой паре обмен блокируется полностью, чтобы старая сторона не истолковала новые поля неверно. Устанавливайте компоненты из одного релиза.

14. Обновление и устранение неисправностей

BMS не находится	Включите Bluetooth и, на Android 8–11, геолокацию. Дайте разрешения, закройте ЖК-приложение, подойдите ближе и дождитесь полного 25-секундного поиска.
BMS много раз пищит	Прекратите повторные попытки, закройте конкурирующие приложения, перезапустите Bluetooth и выполните один поиск. Проверьте, что автоподключение использует выбранное устройство.
Телефон подключён, ПК без данных	Проверьте один Wi-Fi, адрес :8765, статус API v2, разрешение брандмауэра и свежесть данных BMS на телефоне.
Долгая «Загрузка истории»	Первая синхронизация может переносить большой архив. Не перезапускайте программу многократно. Последующие синхронизации загружают только разницу.
Белый экран в браузере	Обновите браузер. Старые браузеры могут не поддерживать crypto.randomUUID; в текущей версии используется совместимый резервный генератор. Очистите кэш только после сохранения нужных локальных данных.
EADDRINUSE :4174	Другой экземпляр уже занял порт. Закройте его через Диспетчер задач и запустите один экземпляр.
Несовместимая версия	Обновите Android-шлюз и Windows-монитор комплектом из одного релиза. Обмен специально заблокирован до совпадения API.
График не обновляется	Проверьте статус свежести, период, скрытие блока, наличие разрыва связи и завершение синхронизации.
Авария не исчезла	Текущая авария и журнал — разные сущности. После снятия BMS должна появиться запись «аварии сняты», а старое событие остаётся в истории.
SOC кажется неверным	Сверьте токовый ноль, номинальную ёмкость BMS и последнюю полную калибровку. SOC BMS может дрейфовать.

Правильное обновление

- сделайте SQL-резервную копию;
- установите новый APK поверх старого, не удаляя приложение;
- распакуйте новую Windows-версию в новую папку;
- запустите один экземпляр и проверьте API v2, живые данные и синхронизацию;
- после проверки можно архивировать старую папку, но не удаляйте резервные базы.

Краткий словарь и контрольный список

SOC	Оценка уровня заряда. Не равна прямому измерению энергии.
Разбаланс	Максимальное напряжение ячейки минус минимальное.
Charge / Discharge MOS	Силовые транзисторы разрешения заряда и разряда.
Балансировка	Перераспределение/рассеивание энергии для сближения напряжений ячеек.
DCR / DCIR	Внутреннее сопротивление постоянному току, зависящее от методики, SOC и температуры.
Overpotential	Повышение измеренного напряжения при заряде из-за тока и поляризации.
Underpotential / sag	Просадка измеренного напряжения под нагрузкой.
GATT	Слой Android BLE; код ошибки помогает понять причину потери связи.
Устаревшие данные	Последний известный снимок, который больше нельзя считать текущим.

Ежедневная проверка

- статус данных — живые, время последнего пакета малое;
- напряжение пакета согласуется с ячейками;
- знак тока соответствует реальному режиму;
- нет новых аварий и неожиданных отключений MOS;
- разбаланс и температуры не имеют устойчивого ухудшения;
- телефон пишет историю и доступен в Wi-Fi.

Поддержка и загрузка

Официальный релиз: <https://github.com/zayants/bms-data-platform/releases/tag/v0.7.35>

Android APK: <https://github.com/zayants/bms-data-platform/releases/download/v0.7.35/BMS-Gateway-0.4.9-Android.apk>

Windows x64:

<https://github.com/zayants/bms-data-platform/releases/download/v0.7.35/BMS-Data-Platform-0.7.35-Windows-x64.zip>